# 부모용 진행 안내 · 0과 1로 표현하기

중1 정보·AI · 시스템과데이터 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-INF-BINARY-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 5장(앞면에 점 16·8·4·2·1개, 공책 종이를 잘라 만듦), 연필, 검은 펜이나 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 자릿값 카드(16·8·4·2·1)로 다섯 자리 이하의 이진수를 십진수로, 0~31의 십진수를 다섯 자리 이진수로 바꾸고 거꾸로 확인하며, 정해 둔 글자 번호표로 0과 1로 쓴 글자 쪽지를 읽는다.
**확인** 바꿔 봐요(S06), 누구 말이 맞을까요(S07), 0과 1로 쓴 쪽지(S08), 혼자 해 보기 ①②(S11), 마무리 확인 ①②(S13), 활동지 1·2·3
**성공 기준** 처음 보는 이진수(10110)와 십진수(27)를 자릿값 카드로 바르게 바꾸고 더해서 확인하며, 자릿값을 왼쪽부터 거꾸로 읽지 않고, 다섯 자리로 나타낼 수 있는 수가 0~31의 32가지임을 말한다.

**목표 B** 5 × 5 칸 흑백 그림을 칠한 칸 1, 빈칸 0으로 위 줄부터 왼쪽부터 부호화하고, 0과 1의 줄을 보고 그림을 복원한다.
**확인** 흑백 그림도 0과 1로(S09), 그림을 되살려요(S10), 혼자 해 보기 ③(S11), 마무리 확인 ③(S13), 활동지 4·5
**성공 기준** 처음 보는 그림의 다섯 줄을 빈 줄(00000)까지 빠짐없이 바르게 쓰고, 0과 1의 줄에서 그림을 칸 하나 틀리지 않고 되살린다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 하드웨어와 소프트웨어

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(하드웨어와 소프트웨어)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 이진수 10을 십진수 10(십)으로 읽는 등 이진수를 십진수처럼 읽는다. | 자릿값 카드로 자리마다 나타내는 값(1, 2, 4, 8, 16)을 확인하고 더해서 읽는다(S04, S06). |

| | |
|---|---|
| 자릿값을 왼쪽부터 1, 2, 4, 8, 16으로 거꾸로 읽는다. | 두 사람의 답을 견주고 카드를 놓아 오른쪽 끝이 1임을 확인한다(S07, 활동지 1). |
| 십진수를 이진수로 바꿀 때 작은 카드부터 채우거나 남은 수를 빼지 않아 틀린다. | 큰 카드부터 남은 수와 견주는 차례를 시범 보이고, 바꾼 뒤 더해서 거꾸로 확인한다(S05, S06, 활동지 2). |
| 그림을 부호화할 때 빈 줄을 빼거나 읽는 차례를 바꾼다. | 위 줄부터, 왼쪽부터 읽는 약속과 빈 줄 00000을 확인하고, 쓴 부호로 그림을 되살려 확인한다(S09, S11 ③, S12). |
| 글자는 0과 1과 상관없이 글자 모양 그대로 저장된다고 생각한다. | 글자마다 번호를 정하고 번호를 0과 1로 담는다는 것을 쪽지 읽기로 해 본다(S03, S08). |

**오늘 다루지 않는 것** 0과 1(비트)로 정보를 나타내는 까닭, 자릿값 카드(16·8·4·2·1)로 다섯 자리 이하 이진수와 0~31 십진수를 서로 바꾸기, 글자를 번호로 정해 0과 1로 나타내기(이 수업의 번호표 A = 1 … Z = 26), 5 × 5 칸 흑백 그림의 부호화·복원을 다룬다. 실제 문자 코드(아스키 코드 A = 65, 유니코드 '가' = 44032)는 소개만 하고 표를 다루지 않는다. 여섯 자리 이상의 이진수 계산, 이진수의 덧셈, 바이트·킬로바이트 등 용량 단위 계산, 색이 있는 그림·소리의 디지털 표현, 압축은 다루지 않는다. 글자 번호표와 그림(하트·화살표·웃는 얼굴·집)은 수업을 위해 정한 것이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(저장 장치, 2배씩 커지는 수, 자릿값) | 약 3분 | — |
| S03 | 0과 1(비트), 글자도 번호로 | 약 2분 | A |
| S04 | 자릿값 카드로 이진수 읽기(16·8·4·2·1) | 약 3분 | A |
| S05 | 십진수를 이진수로 바꾸기(큰 카드부터) | 약 4분 | A |
| S06 | 이진수 ↔ 십진수 바꾸기(도움 받아) | 약 3분 | A |
| S07 | 오개념 비교(자릿값을 왼쪽부터 읽음) | 약 2분 | A |
| S08 | 글자 번호표로 0과 1 쪽지 읽기(도움 받아) | 약 4분 | A |
| S09 | 흑백 그림을 0과 1로 부호화하기 | 약 3분 | B |
| S10 | 0과 1에서 그림 복원하기(도움 받아) | 약 3분 | B |
| S11 | 혼자 해 보기(이진수 ↔ 십진수, 그림 부호화) | 약 4분 | A, B |
| S12 | 정답 확인(S10 복원 그림, S11 답) | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(다섯 자리의 범위, 쪽지, 줄의 길이) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 보충(자릿값, 2배씩 커지는 수) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 0과 1로 표현하기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

저장 장치에 수·글자·그림이 0과 1로 담긴다는 것을 알아본다고 알리고, 오른쪽 하트 그림과 0·1 줄로 관심을 끕니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에 사진은 저장 장치에 담긴다고 했지? 그런데 저장 장치 안에는 사진 모양 그대로 들어 있을까?”
- “오른쪽 그림 옆의 0과 1을 봐. 칠한 칸과 0·1 사이에 어떤 약속이 있을 것 같아?”
- “오늘은 0과 1만으로 수, 글자, 그림을 나타내고 다시 되살려 볼 거야.”

**예상 답**

- “칠한 칸이 1이에요.” 바로 알아채면 칭찬하고, S09에서 다시 확인합니다.

**주의**

- 준비물: 종이 카드 5장(공책 종이를 잘라 앞면에 점을 16·8·4·2·1개 그리기), 연필, 색연필이나 검은 펜, 활동지.
- 컴퓨터 없이 종이로 합니다. 점 카드는 S04에서 함께 만들어도 됩니다(2~3분).




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 확인(저장 장치, 2배씩 커지는 수, 자릿값) · 약 3분

선수 차시 ‘하드웨어와 소프트웨어’의 저장 장치와, 오늘 쓸 수학 바탕(2배씩 커지는 수, 자리마다 값이 다른 자릿값)을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①사진이나 글을 나중에 다시 쓰려고 담아 두는 장치를 뭐라고 했지?”
- “②1, 2, 4, 8 다음에는 어떤 수가 올까? 어떤 규칙이야?”
- “③352에서 3은 3일까, 300일까? 왜 그래?”

**정답**

- ① 저장 장치(예: SSD, USB 메모리, 메모리 카드)
- ② 16 (앞의 수에 2를 곱해요: 8 × 2 = 16)
- ③ 300 (백의 자리에 있어서 3 × 100)

**막히면**

- ①을 말하지 못하면 지난 차시 S04(네 가지 장치)를 함께 다시 봅니다.
- ②③이 어려우면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

**주의**

- ③의 ‘자리마다 나타내는 값이 다르다’는 생각을 S04의 이진수 카드에서 그대로 씁니다.




S03 **컴퓨터는 0과 1로 담아요** · 0과 1(비트), 글자도 번호로 · 약 2분

컴퓨터가 정보를 0과 1(비트)로 나타내는 까닭(두 가지 상태로 다루기 쉬움)과, 글자도 번호를 정해 수로 바꾼 뒤 0과 1로 담는다는 것을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “전등 스위치는 켜짐과 꺼짐 두 가지뿐이지? 컴퓨터 안의 전기 신호도 이렇게 두 가지로 다뤄. 켜짐을 1, 꺼짐을 0이라고 하자.”
- “0이나 1 한 자리를 ‘비트’라고 해. 비트를 여러 개 늘어놓으면 더 많은 것을 나타낼 수 있어.”
- “글자는 어떻게 담을까? 글자마다 번호를 정해 두는 거야. 컴퓨터는 대문자 A를 65번으로 약속해 두었어.”

### 예상 답

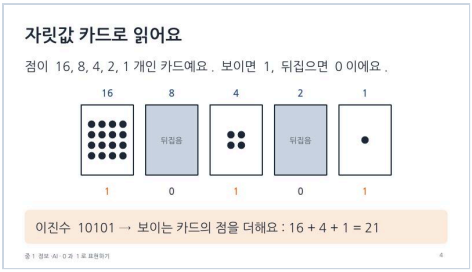
- “그럼 B는 66번이에요?” → “맞아. 소문자 a는 97번이야.”

### 막히면

- 손전등이나 방 불을 켰다 끄며 “켜짐 1, 꺼짐 0”을 소리 내어 말해 봅니다.

### 주의

- ‘켜짐·꺼짐’은 쉽게 말한 것입니다. 실제 회로에서는 전압이 높고 낮은 두 상태처럼, 서로 뚜렷이 구별되는 두 가지 상태로 0과 1을 나타냅니다.
- A = 65, B = 66, a = 97은 컴퓨터가 쓰는 국제 약속(아스키 코드)의 번호입니다. 65를 이진수로 쓰면 1000001(64 + 1)로 일곱 자리라 오늘의 다섯 자리 카드로는 나타내지 않습니다.
- 한글도 글자마다 번호가 있습니다(유니코드, 예: ‘가’는 44032번). 번호표 전체를 외울 필요는 없습니다.
- 비트 8개를 묶어 1바이트라고 합니다. 관심을 보이면 말해 주고, 이 차시에서 다루지는 않습니다.




S04 **자릿값 카드로 읽어요** · 자릿값 카드로 이진수 읽기(16·8·4·2·1) · 약 3분

이진수의 자리마다 나타내는 값이 오른쪽부터 1, 2, 4, 8, 16으로 2배씩 커진다는 것을 점 카드로 보이고, 보이는 카드(1)의 점을 더해 십진수로 바꿉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “카드의 점을 세어 볼까? 오른쪽부터 1, 2, 4, 8, 16개야. 왼쪽으로 갈수록 몇 배씩 커져?”
- “보이는 카드는 1, 뒤집은 카드는 0이라고 쓰기로 하자. 지금 카드는 1 0 1 0 1이야. 보이는 카드의 점은 모두 몇 개야?”
- “우리가 쓰는 수는 10개씩 묶는 십진수, 이렇게 2개씩 묶는 수는 이진수야.”

### 예상 답

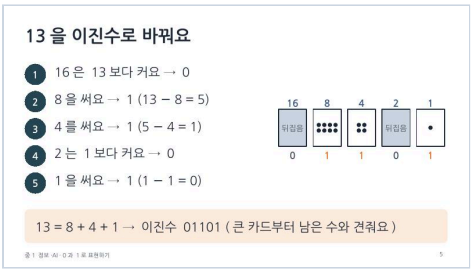
- “16 + 4 + 1 = 21이에요.”

### 막히면

- 종이 카드 5장을 직접 만들어 책상에 늘어놓고, 부모가 이진수를 불러 주면 아이가 카드를 뒤집습니다(10101 → 16, 4, 1만 보이게).

### 주의

- 자릿값은 오른쪽 끝(1)부터 왼쪽으로 커집니다. 십진수에서 오른쪽부터 일·십·백인 것과 같습니다(S02 ③).
- 카드 다섯 장으로 0(모두 뒤집음)부터 31(모두 보임)까지 나타낼 수 있습니다. S13에서 다시 묻습니다.




S05 **13을 이진수로 바꿔요** · 십진수를 이진수로 바꾸기(큰 카드부터) · 약 4분

십진수를 이진수로 바꿀 때 가장 큰 카드(16)부터 남은 수와 견주어 쓸 수 있으면 1, 클면 0으로 쓰는 방법을 시범 보입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “13을 카드로 만들어 보자. 16 카드를 쓸 수 있을까? 13보다 크니까 뒤집어. 0이야.”
- “8은 쓸 수 있지. 그럼 13에서 8을 쓰고 남은 수는? 5야. 다음 4는?”
- “남은 수가 0이 되면 나머지 카드는 모두 뒤집어. 그래서 13은 01101이야. 거꾸로 더해서 확인해 볼까?”

### 예상 답

- “8 + 4 + 1 = 13, 맞아요.”

### 막히면

- 종이 카드로 직접 합니다. 남은 수를 공책 옆에 적어 가며 한 장씩 뒤집습니다.

### 주의

- 다섯 자리로 쓸 때 맨 앞의 0은 빼고 1101로 써도 같은 수입니다. 이 차시에서는 그림의 한 줄과 맞추기 위해 다섯 자리로 씁니다.
- 바꾼 뒤에는 늘 보이는 카드를 더해 처음 수가 되는지 확인하게 합니다.




**S06 바꿔 봐요** · 이진수 ↔ 십진수 바꾸기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 자릿값 카드로 이진수를 십진수로, 십진수를 이진수로 바꿉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①00110은 어느 카드가 보이는 걸까? 카드를 놓아 봐.”
- “⑤9는 큰 카드부터 견줘 보자. 16은? 8은? 남은 수는?”

### 정답

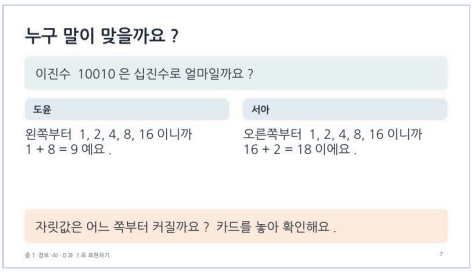
- ① 00110 = 4 + 2 = 6
- ② 10001 = 16 + 1 = 17
- ③ 11000 = 16 + 8 = 24
- ④ 11111 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31
- ⑤ 9 = 8 + 1 → 01001
- ⑥ 20 = 16 + 4 → 10100

### 막히면

- 종이 카드를 쓰게 합니다. ①~④는 카드를 이진수대로 뒤집고 점을 세고, ⑤⑥은 S05처럼 남은 수를 적으며 합니다.

### 주의

- ④ 11111 = 31은 다섯 자리로 나타낼 수 있는 가장 큰 수입니다. S13에서 다시 씁니다.
- ⑤를 1001로 써도 맞습니다. 다섯 자리로 쓰라고 했으니 01001로 고쳐 쓰게 합니다.




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(자릿값을 왼쪽부터 읽음) · 약 2분

자릿값을 왼쪽부터 1, 2, 4…로 거꾸로 읽는 실수(M2)를 카드로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “두 사람의 답이 달라. 카드를 10010으로 놓아 볼까? 가장 왼쪽 카드는 점이 몇 개야?”
- “십진수 352에서도 가장 왼쪽 3이 가장 큰 자리였지?”

### 예상 답

- “서아가 맞아요. 왼쪽 카드가 16이에요.”

### 정답

- 서아가 맞습니다. 10010 = 16 + 2 = 18. 자릿값은 오른쪽 끝이 1이고 왼쪽으로 갈수록 2배씩 커집니다.
- 도윤이처럼 거꾸로 읽으면 9가 되어 다른 수가 됩니다.

### 막히면

- 카드를 16·8·4·2·1 차례로 왼쪽부터 놓아 두고, 그 아래에 1 0 0 1 0을 한 자리씩 적게 합니다.




**S08** **0과 1로 쓴 쪽지** · 글자 번호표로 0과 1 쪽지 읽기(도움 받아) · 약 4분

글자를 번호로 정해 두면 0과 1로 글자를 나타낼 수 있다는 것을, 이 수업에서 정한 번호표(A = 1 … Z = 26)로 쪽지를 읽으며 해 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이 번호표는 오늘 우리끼리 정한 약속이야. 실제 컴퓨터는 A를 65번으로 정해 두었다고 했지?”
- “쪽지의 첫 글자 00011을 십진수로 바꾸면? 번호표에서 그 번호의 글자는?”
- “네 글자를 모두 읽으면 무슨 낱말이 될까?”

### 정답

- 00011 = 3 → C
- 01111 = 15 → O
- 00100 = 4 → D
- 00101 = 5 → E
- 낱말: CODE(코드, ‘부호’라는 뜻)

### 막히면

- 한 글자씩 공책에 ‘이진수 → 번호 → 글자’ 세 칸으로 나누어 씁니다.

### 주의

- 이 번호표(A = 1 … Z = 26)는 다섯 자리 카드로 읽기 쉽게 이 수업에서 정한 약속입니다. 실제 컴퓨터의 번호(아스키 코드 A = 65, 유니코드)와 다릅니다.
- 보내는 사람과 받는 사람이 같은 번호표를 써야 글자를 바르게 되살릴 수 있다는 것도 말해 줍니다.




**S09** **흑백 그림도 0과 1로** · 흑백 그림을 0과 1로 부호화하기 · 약 3분

흑백 그림을 작은 칸(화소)으로 나누어 칠한 칸은 1, 빈칸은 0으로 줄마다 적는 부호화와, 0과 1에서 그림을 되살리는 복원을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “하트 그림의 1줄을 왼쪽부터 읽어 볼까? 빈칸, 칠한 칸, 빈칸, 칠한 칸, 빈칸이니까 01010이야.”
- “이렇게 그림을 0과 1로 바꾸는 걸 부호화, 0과 1을 보고 그림을 다시 그리는 걸 복원이라고 해.”
- “4줄의 01110이 맞는지 그림에서 확인해 볼래?”

### 예상 답

- “가운데 세 칸이 칠해져 있어요. 맞아요.”

### 막히면

- 연필 끝으로 칸을 한 칸씩 짚으며 “칠함 1, 빈칸 0”을 소리 내어 말하게 합니다.

### 주의

- 화면의 사진도 아주 작은 점(화소)이 모인 것입니다. 색이 있는 그림은 칸마다 더 많은 비트로 색을 나타냅니다. 이 차시는 흑백만 다룹니다.
- 읽는 차례(위 줄부터, 왼쪽부터)를 보내는 사람과 받는 사람이 똑같이 약속해야 그림이 바르게 되살아납니다.




**S10 그림을 되살려요** · 0과 1에서 그림 복원하기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 0과 1의 줄을 보고 1인 칸만 칠해 그림을 되살립니다. 공책에 5 × 5 칸을 그려 칠하게 해도 됩니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1줄은 00100이야. 왼쪽부터 세면 몇째 칸이 1이야?”
- “3줄 10101은 어느 칸들을 칠할까? 다 칠하면 무슨 모양이 될지 짐작해 볼래?”

### 정답

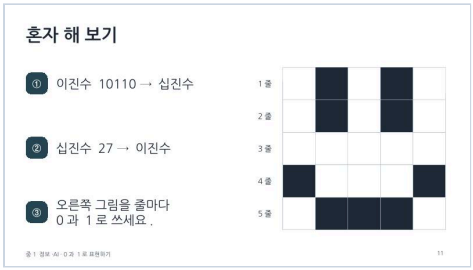
- ① 왼쪽에서 셋째 칸(가운데)
- ② 위를 가리키는 화살표
- ③ 1 + 3 + 3 + 1 + 1 = 9, 9칸

### 막히면

- 줄 옆에 칸 번호(1·2·3·4·5)를 연필로 적고, 1 아래의 칸만 칠하게 합니다.

### 주의

- 칠한 그림의 정답은 S12(수업용)에도 있습니다. 아이가 다 칠한 뒤 맞춰 봅니다.




**S11 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(이진수 ↔ 십진수, 그림 부호화) · 약 4분

도움 없이 이진수와 십진수를 서로 바꾸고(A), 처음 보는 그림을 0과 1로 부호화하는지(B) 확인합니다. 답은 공책에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 카드는 써도 돼.”
- “다 쓰면 ①②는 거꾸로 바꿔서 확인하고, ③은 쓴 0과 1로 그림을 되살려 확인해 줘.”

### 정답

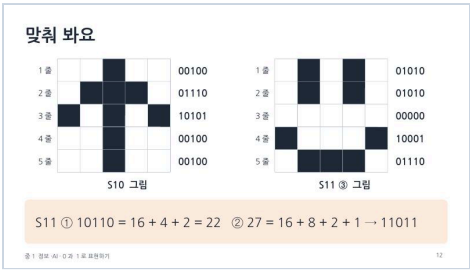
- ① 10110 = 16 + 4 + 2 = 22
- ② 27 = 16 + 8 + 2 + 1 → 11011
- ③ 1줄 01010, 2줄 01010, 3줄 00000, 4줄 10001, 5줄 01110
- ①②를 맞히고 거꾸로 확인하면 목표 A, ③의 다섯 줄을 모두 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.

### 막히면

- ②에서 막히면 “16부터 견줘 볼까?”만 말해 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③에서 3줄(빈 줄)을 빼먹고 네 줄만 쓰는 실수가 흔합니다. 빈 줄도 00000으로 써야 그림의 크기가 지켜집니다.
- 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 바로 표시합니다.




S12 학생용에서 빠짐 **맞춰 봐요** · 정답 확인(S10 복원 그림, S11 답) · 약 2분

S10에서 되살린 그림과 S11의 답을 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네가 칠한 화살표와 같아? 다른 칸이 있으면 그 줄의 0과 1을 다시 읽어 볼까?”
- “③에서 3줄은 어떻게 썼어? 빈 줄은 무엇으로 써야 할까?”

**예상 답**

- “3줄은 00000이에요.”

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.
- ①을 13으로 답했다면 자릿값을 거꾸로 읽은 것입니다(S07).




S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(다섯 자리의 범위, 쪽지, 줄의 길이) · 약 3분

처음 보는 문제에서 자릿값(A)과 그림 부호화의 약속(B)을 쓸 수 있는지 마무리로 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①카드 다섯 장을 모두 보이게 하면 얼마야? 모두 뒤집으면? 그럼 몇 가지를 나타낼 수 있을까?”
- “②한 글자씩 번호로 바꿔 봐.”
- “③한 칸에 0이나 1 하나였지?”

**정답**

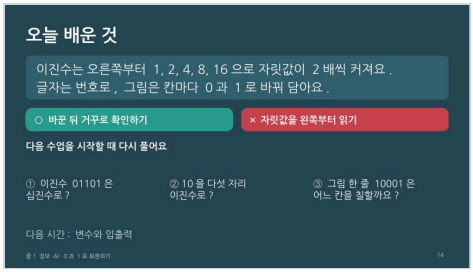
- ① 11111 = 31, 0부터 31까지 32가지(2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32)
- ② 01000 = 8 → H, 01001 = 9 → I, 낱말 HI
- ③ 8자리(한 칸에 비트 하나, 8비트)
- 셋 다 까닭과 함께 말하면 확인 완료입니다. ①에서 ‘31가지’라고 하면 0도 한 가지라는 것을 짚어 줍니다.

**막히면**

- ①은 카드를 모두 보이게 놓아 보게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- 8비트 = 1바이트입니다. 가로 8칸 그림의 한 줄은 1바이트로 담을 수 있습니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 만든 점 카드는 버리지 말고 다음 시간에도 쓰자.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

**예상 답**

- “2배씩 커지는 게 재미있었어요.”

**정답**

- ① 01101 = 8 + 4 + 1 = 13 ② 10 = 8 + 2 → 01010 ③ 첫째 칸과 다섯째 칸(양 끝)

**주의**

- 계획상 다음 차시는 ‘변수와 입출력’입니다. 0과 1로 담긴 값을 이름 붙은 상자(변수)에 넣고 꺼내는 방법을 배웁니다.




**S15 보충: 자릿값과 2배씩** · 보충(자릿값, 2배씩 커지는 수) · 약 5분

S02에서 2배씩 커지는 수나 자릿값을 말하지 못하면, 십진수의 자릿값과 견주어 이진수의 자릿값을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “352에서 3은 백의 자리라서 300이야. 십진수는 10개씩 묶어서 자리가 하나 올라갈 때마다 10배가 돼.”
- “이진수는 2개씩 묶어. 그래서 1, 2, 4, 8, 16으로 2배씩 커져. 바둑돌 1개, 2개, 4개, 8개를 놓아 볼까?”
- “이진수 101은 4가 하나, 2는 없고, 1이 하나니까 얼마일까?”

**정답**

- 352 = 3 × 100 + 5 × 10 + 2 × 1, 이진수 101 = 4 + 1 = 5

**막히면**

- 바둑돌을 1개, 2개, 4개, 8개, 16개 무더기로 놓고 ‘앞 무더기를 두 번 놓으면 다음 무더기’임을 직접 봅니다.
- 이 차시의 선수 차시는 ‘하드웨어와 소프트웨어’입니다. S02 ①(저장 장치)이 어려우면 그 차시의 ‘하드웨어의 네 가지 장치’(S04)를 먼저 함께 봅니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 01011 = 8 + 2 + 1 = 11 / 10100 = 16 + 4 = 20 / 11001 = 16 + 8 + 1 = 25 / 01111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 |
| 2 | 7 → 00111 (4 + 2 + 1 = 7) / 12 → 01100 (8 + 4 = 12) / 19 → 10011 (16 + 2 + 1 = 19) / 30 → 11110 (16 + 8 + 4 + 2 = 30) |

| | |
|---|---|
| 3 | 00010 = 2 → B / 01111 = 15 → O / 01111 = 15 → O / 01011 = 11 → K → BOOK |
| 4 | 지붕이 뾰족한 집(가운데 아래 두 줄의 빈칸은 문). 1줄 가운데 1칸, 2줄 가운데 3칸, 3줄 5칸 모두, 4·5줄은 가운데(셋째 칸)만 빼고 칠함 — 모두 17칸. |
| 5 | 그림마다 다름. 칠한 칸 = 1, 빈칸 = 0으로 다섯 줄을 모두 다섯 자리로 쓰고, 가족이 되살린 그림이 처음 그림과 같으면 맞음. |
| 6 | ① 8 + 4 + 1 = 13 ② 01010 (8 + 2 = 10) ③ 첫째 칸과 다섯째 칸(양 끝) |

## 오늘의 기록

S06 바꿔 봐요: 여섯 다 □ 네다섯 □ 도움을 받아 □
S08 쪽지 읽기: 낱말까지 □ 글자 두세 개 □ 도움을 받아 □
S11 혼자 해 보기: ① □ ② □ ③ 다섯 줄 모두 □ 도움 □
S13 마무리 확인: 셋 다 □ 한두 개 □ 아직 □
자릿값을 왼쪽부터 읽음(M2) □ → 다음 수업에서 카드를 놓고 다시 읽기

메모: _____